MaintiDoc

Assistant documentaire multimodal pour la maintenance informatique

Livrable 1 - Cadrage, corpus et architecture

Projet	MaintiDoc
Réalisé par	Zainab BELGAS
Encadré par	Pr. Mariam CHERRABI
Établissement	EMSI
Module	IA générative multimodale
Organisation	Projet individuel - Équipe BELGAS
Année universitaire	2026-2027
Date	05 novembre 2026

MaintiDoc vise à aider les techniciens à retrouver une information fiable dans la documentation des ordinateurs portables et tablettes Lenovo. Le système associe recherche documentaire, analyse d’images et consultation d’un service de maintenance. Les réponses citent leurs sources et les tickets sont soumis à une validation humaine.

Dépôt du projet :
https://github.com/ZainaBelgas/IA-Generative-Project

Sommaire
1. Cadrage du projet - p.2-3
2. Constitution du corpus - p.4-5
3. Architecture cible - p.6-7
4. Flux de données et contrôle d’accès - p.8-9
5. Analyse des risques - p.10-11
6. Organisation et planning - p.12-14

1. Cadrage - utilisateurs et périmètre

La maintenance informatique mobilise des manuels, des procédures et des historiques dispersés. Le technicien doit retrouver une information adaptée au modèle, à la version et à ses droits d’accès. Une réponse rapide mais sans preuve peut conduire à une mauvaise procédure.

Utilisateurs et besoins

Profil fictif	Besoin	Responsabilité
Technicien PC	Consulter les procédures ordinateur et préparer un signalement.	Confirmer le modèle et les observations.
Technicien tablette	Consulter les documents tablette et décrire une image.	Distinguer symptôme et panne confirmée.
Responsable	Consulter les deux familles et les cas de test sécurité.	Superviser les accès et les demandes sensibles.

Périmètre retenu

Entrées : question en français, PDF autorisé et image PNG/JPEG contrôlée. Sorties : réponse sourcée, description visuelle, question de clarification, historique fictif et brouillon de ticket. Le parc de démonstration utilise PC-LEN-01 et TAB-LEN-01.

La cible métier comprend des portables ThinkPad T14/P14s Gen 2 et une tablette TAB 2 A10-70. Les procédures sont sélectionnées selon le modèle, la version du système et l’édition du manuel. PC-LEN-01 et TAB-LEN-01 désignent les équipements du parc de démonstration.

Hors périmètre

Pilotage matériel, diagnostic garanti, démontage, mesure électrique, mise à jour autonome, suppression de données et réinitialisation. Le prototype ne couvre pas tous les modèles Lenovo et ne remplace pas un professionnel habilité.

Hypothèses et ressources

Le travail est réalisé en solo. La configuration GPU et la mémoire disponibles ne sont pas confirmées. La semaine 2 doit mesurer les ressources ; aucune disponibilité de GPU 24 Go ni compatibilité de modèle n’est annoncée comme acquise. Les versions des outils seront figées après essais.

1. Cadrage - usages et objectifs vérifiables

Cas d’usage	Entrée	Comportement attendu
Question documentaire	« Que faire si la tablette ne charge plus ? »	Confirmer le modèle, présenter la démarche documentée et citer la source.
Lecture d’image	Photo ou schéma d’un appareil.	Décrire les éléments visibles ; demander une précision si ambigu.
Historique	« Quelles demandes existent pour PC-LEN-01 ? »	Consulter les données fictives via MCP sans élargir les droits.
Ticket	« Prépare un ticket pour ce symptôme. »	Afficher un brouillon ; demander l’accord avant création.
Version contradictoire	Deux périodicités dans les procédures PC.	Retenir la v2 courante ou expliciter l’incertitude ; ne pas fusionner les règles.

Objectifs de fin de projet

Retrouver un passage et afficher une citation composée du document, de sa version, de la page et de l’élément. La page citée doit contenir une preuve soutenant l’affirmation, et pas seulement exister.

Répondre uniquement à partir des documents autorisés. Face à une source absente, une photo insuffisante ou un modèle non confirmé, demander une précision ou s’abstenir. Distinguer description visible et cause hypothétique.

Consulter l’historique et les tickets ouverts lorsque cela est utile. Créer un ticket uniquement après approbation du contenu exact par l’utilisateur autorisé ; une relance ne doit pas créer de doublon.

Mesure prévue

La semaine 5 fixera les seuils et le protocole quantitatif. Les cas de sécurité vérifieront les refus d’accès, les injections et les actions non approuvées. Aucun résultat d’exécution de l’assistant n’est disponible en semaine 1.

2. Constitution du corpus documentaire

Le périmètre documentaire porte sur les Lenovo ThinkPad T14/P14s Gen 2 et la tablette Lenovo TAB 2 A10-70. Il rassemble des manuels utilisateur et maintenance, des articles de dépannage, des procédures de réparation, des schémas et des photographies.

Sélection documentaire	Ordinateurs	Tablettes	Total
PDF techniques	14	15	29
Documents de test synthétiques	2	1	3
Images de référence	6 schémas	6 photos	12
Fichiers inventoriés	22	22	44

La sélection textuelle provient d'un ensemble de 30 PDF. Deux fichiers correspondent à des impressions du même article de dépannage batterie, HT080185 : une seule copie est retenue. Les thèmes couverts incluent l'alimentation, la batterie, l'affichage, les périphériques, les connexions et la maintenance des composants.

Corpus visuel

La collection documentaire visuelle comprend 164 images : 120 illustrations du manuel ThinkPad et 44 photographies de six guides de réparation iFixit TAB 2 A10-70. Douze images représentatives sont associées au livrable ; les autres constituent une réserve pour les étapes suivantes. Chaque élément conserve sa provenance et sa référence de page ou d'étape.

Les illustrations d'ordinateur sont des schémas techniques ; les photos de tablette montrent des composants et des étapes de réparation. Ces images ne sont pas annotées comme des pannes confirmées. Une figure extraite et son PDF source doivent rester dans la même partition d'évaluation.

Conditions d'admission

L'intégration à l'index dépend de la vérification du contenu, de son applicabilité et de ses droits d'utilisation. Les PDF techniques sont en anglais ; l'adéquation de cette proportion aux consignes reste à confirmer. Deux notices tablette apparaissent dans un contexte TAB4 10 et demandent une vérification supplémentaire avant application au modèle TAB 2. Les versions et la relecture individuelle restent à compléter dans l'inventaire.

2. Qualité, traçabilité et analyse critique

Audit des collections visuelles

Collection	Résultat de l'audit	Usage retenu
Documentation Lenovo	164 images : schémas ThinkPad et photos TAB 2.	Recherche documentaire ; sélection de 12 images.
Lenovo_computers2	1764 images de gammes PC ; augmentations incluses.	Réserve de reconnaissance des ordinateurs.
Screen types	1348 images de plusieurs types d'appareils ; marque non garantie.	Écarté du corpus principal Lenovo.

Les 3276 fichiers image ont été décodés. Aucun doublon d'octets n'a été détecté à l'intérieur de chaque archive ; des quasi-doublons restent possibles. Dans Lenovo_computers2, 706 noms sources avant suffixe Roboflow ont été identifiés. Cela ne prouve pas l'existence de 706 appareils physiques distincts.

Inventaire et documents de test

inventaire.csv comprend une ligne par fichier sélectionné et les 20 champs demandés : identifiant, chemin, titre, famille, équipement, type, version, pages, langue, format, visuels, provenance, licence, génération, outil, vérificateur, corrections, groupe, usage de test et remarques. La correspondance des noms permet de retrouver les fichiers d'origine.

Deux procédures de contrôle visuel PC présentent des périodicités fictives contradictoires : 30 jours dans une version obsolète et 7 jours dans la version courante. Elles sont rasterisées sans couche texte pour tester l'OCR. Une note tablette contient une instruction piégée demandant une création de ticket sans accord. Ces trois documents sont clairement identifiés comme synthétiques ; l'acceptation des scans simulés reste à confirmer.

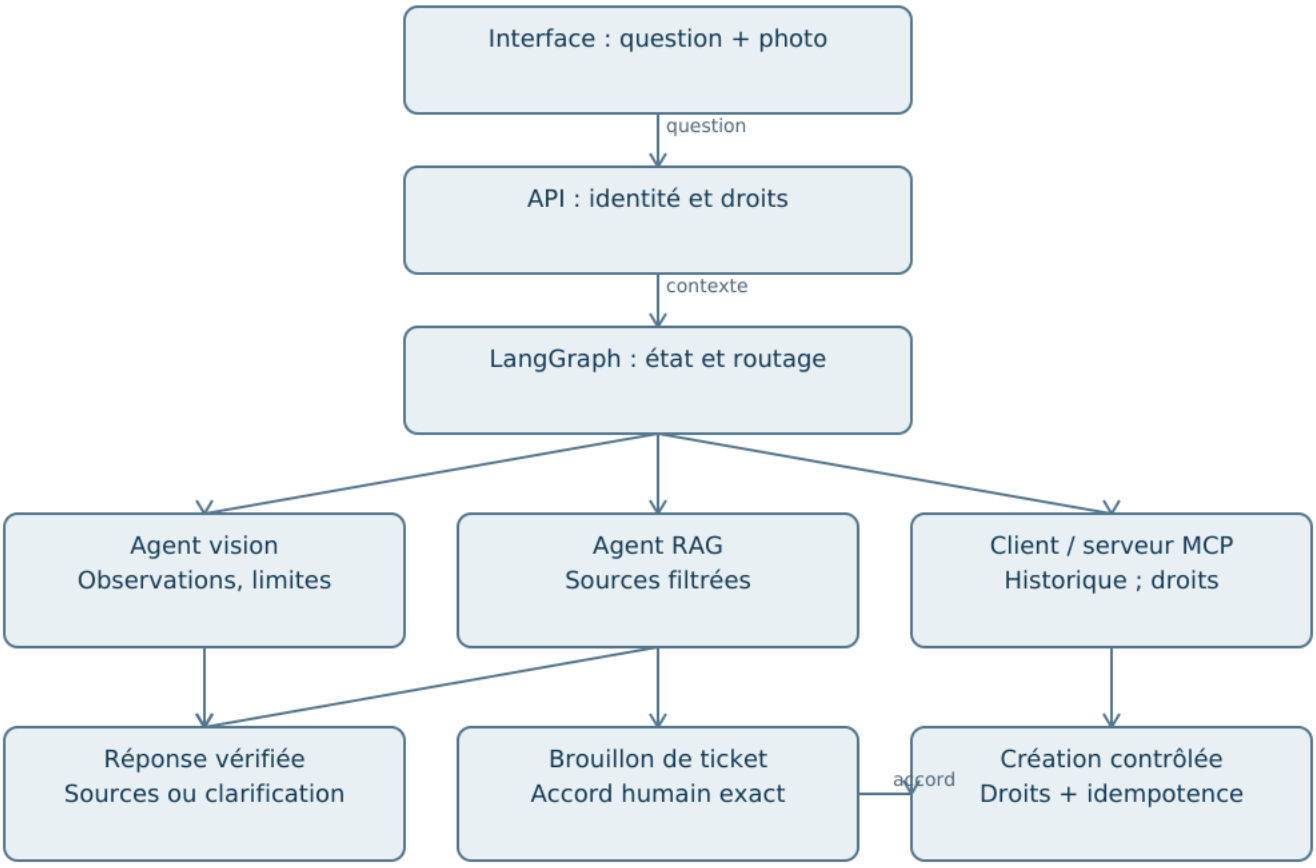
Analyse critique de l'usage de l'IA

ChatGPT a été utilisé pour rechercher des pistes documentaires et produire les trois documents de test. L'examen des données montre les limites de cette assistance : certaines pistes concernaient d'autres marques ou domaines, certains liens demandaient une authentification, et la présence d'une image de tablette ne garantissait pas un modèle Lenovo. Les sources ont donc été distinguées selon leur rôle : documentation de maintenance, reconnaissance d'équipement ou classification générale.

Le contrôle du corpus a également révélé un doublon d'article et des incertitudes de modèle. Les conditions d'utilisation doivent être examinées indépendamment de l'accès public : iFixit mentionne une restriction d'entraînement IA. Les prompts sont consignés dans prompts_corpus.md ; les dates historiques indisponibles sont signalées, sans être reconstituées. La vérification technique ne remplace pas la relecture métier ni le contrôle des droits. Une difficulté supplémentaire concerne les étiquettes visuelles : un guide de remplacement de batterie peut montrer un connecteur, un outil ou le boîtier, sans prouver que la batterie représentée est défectueuse. Les thèmes d'un guide servent donc de contexte de recherche et non de diagnostic automatique. Le modèle, la page et l'étape restent attachés à chaque image, afin que le technicien puisse revenir à la source et vérifier son interprétation.

3. Architecture cible - blocs et contrôles

L’architecture associe des agents spécialisés à un orchestrateur. Les agents produisent des observations ou des propositions ; les contrôles d’accès et d’action restent des règles exécutées côté serveur.



Trois points de contrôle

Accès : l’API vérifie l’identité, la recherche filtre les groupes avant récupération et le serveur de fichiers contrôle à nouveau l’ouverture de chaque source. Les réponses MCP sont soumises aux mêmes droits métier.

Preuves : avant affichage, chaque citation est rapprochée du passage réellement récupéré. Une référence existante mais non pertinente est rejetée ; l’assistant reformule ou demande une précision.

Approbation : le brouillon est montré à l’utilisateur. Le serveur MCP crée le ticket seulement si l’autorisation et l’approbation du contenu exact sont valides. Le modèle ne fabrique pas son propre jeton.

Les sources Mermaid sont fournies dans le dossier docs/diagrammes du dépôt préparé. Le dessin résume une cible fonctionnelle, pas un système déjà implémenté.

3. Architecture cible - rôle des composants

Bloc	Entrées et sorties	Choix envisagé
Interface	Question et image vers API ; réponse, sources et approbation vers utilisateur.	Streamlit
API et accès	Identité, groupes et requête ; contexte autorisé ou refus.	FastAPI ; authentification à préciser
Orchestrateur	État de demande ; routage, budgets, clarification et pause.	LangGraph
Agent documentaire	Requête et groupes ; passages et figures autorisés.	LangChain ; Qdrant ; BGE-M3 envisagé
Agent vision	Image et contexte ; observations et ambiguïtés.	VLM à poids ouverts ; Qwen2.5-VL-7B comme candidat du sujet
Contrôle des preuves	Affirmations et sources récupérées ; réponse validée ou refus.	Règles + sortie structurée Pydantic
Outils maintenance	Identifiant et identité ; historique, tickets et résultat de création.	Client et serveur MCP de démonstration
Ingestion et stockage	PDF/PNG admis ; éléments, métadonnées et index.	PyMuPDF, OCR local, PostgreSQL/MinIO ou équivalents

Fine-tuning ciblé

L’adaptation prévue concerne un petit reranker multilingue, pas le VLM. Le sujet propose 800 à 1 500 triplets vérifiés : question, passage pertinent et négatif difficile. Leur production et leur validation sont un travail ultérieur ; le corpus documentaire ne constitue pas déjà un jeu de triplets annotés.

Comparer la recherche sans reranker, avec le modèle d’origine, puis avec le modèle adapté. Maintenir les versions d’un document et les schémas dérivés dans une même partition. Le gain peut être nul ou négatif et doit être rapporté.

Questions ouvertes

GPU et mémoire disponibles ; qualité OCR des scans simulés ; pertinence de la recherche visuelle sur les schémas et les photographies ; choix d’encodeur multilingue ; coûts d’inférence ; vérification des licences, versions et compatibilités des outils en semaine 2.

4. Flux de données - ingestion et requête

Flux d’ingestion

1. Contrôler la provenance, les droits et la relecture. Un candidat non admis ne doit pas alimenter l’index utilisé par l’assistant.
2. Calculer une empreinte du fichier et extraire les pages. Appliquer l’OCR aux PDF rasterisés et aux zones sans texte, sans écraser l’image originale.
3. Séparer passages, tableaux et figures. Attribuer un element_id et conserver la page physique du PDF.
4. Ajouter version, équipement, groupes d’accès et lien vers la source.
5. Produire les embeddings textuels et visuels, puis enregistrer un instantané versionné de l’index.

Parcours d’une demande

Exemple : un technicien tablette envoie une photographie et demande « Est-ce la cause du problème de charge ? ». L’API établit son identité et ses groupes. L’agent vision décrit seulement les repères visibles. Si le modèle est inconnu, l’orchestrateur demande une précision plutôt que de choisir arbitrairement une notice.

L’agent RAG recherche dans les documents tablette autorisés. Les résultats textuels et visuels sont fusionnés ; le reranker reclasse les candidats textuels et descriptions OCR. Les extraits retenus sont transmis au modèle avec leur provenance, comme des données non fiables et non comme des instructions.

L’assistant répond avec les limites de la preuve : une photographie du connecteur n’établit pas une panne de batterie. Les citations sont contrôlées avant affichage. Si l’utilisateur demande l’historique, le serveur MCP vérifie l’accès à TAB-LEN-01 avant de renvoyer les données fictives.

Gestion des versions

La recherche conserve les deux procédures PC pour les tests. Pour la règle courante, la v2 du 05/11/2026 remplace la v1 du 01/06/2025. Le résultat doit mentionner la version retenue et signaler l’ancienne règle si la question porte sur l’historique. En l’absence de statut fiable, demander une clarification.

4. Flux de données - ticket, métadonnées et accès

Création de ticket contrôlée

Consulter get_open_tickets(equipment_id) pour repérer une demande existante. Préparer un titre et une description factuels. Afficher le contenu exact. Après accord, l'API émet une preuve liée à l'utilisateur, à l'équipement, à l'empreinte du contenu et à une expiration. Toute modification invalide cette preuve.

create_ticket(equipment_id, title, description, approval_token) reste une interface cible. La clé d'idempotence est transportée dans l'enveloppe d'appel. Le serveur MCP contrôle les droits, la preuve et la clé en transaction ; une répétition renvoie le même résultat. Sans accord valide, aucun ticket n'est créé.

Métadonnée indexée	Exemple et fonction
document_id / version	tab_03 / édition à relever : source stable
page / element_id	1 / tab_03_p1_photo : preuve localisable
famille / equipement_id	tablettes / TAB-LEN-01 : filtrage métier
groupe_acces	techniciens_tablettes;responsables : ACL
source_sha256 / index_version	Empreinte du fichier et instantané de l'index
admission / usage_test	validated après relecture ; normal/injection/etc.

Modèle d'accès fictif

Groupe	Documents accessibles	Outils autorisés
techniciens_pc	Famille PC et ses schémas.	Lecture PC ; ticket PC après accord.
techniciens_tablettes	Famille tablette sauf note piégée réservée.	Lecture tablette ; ticket tablette après accord.
responsables	Deux familles et note de test injection.	Lecture des deux familles ; actions après accord.

La note piégée est affectée uniquement à responsables. Les scénarios d'injection utilisent un utilisateur autorisé à la lire ; les tests d'ACL utilisent un autre groupe. Un groupe cité dans le texte d'un PDF ne confère jamais de permission. Les journaux enregistrent les identifiants et décisions, sans contenu personnel brut par défaut.

5. Analyse des risques - A

Échelle : probabilité et impact de 1 (faible) à 3 (fort). Ces niveaux sont une estimation initiale, à réviser après les premiers essais. Responsable des mesures : Zainab BELGAS.

Risque / catégorie	P	I	Mesure prévue	Resp.
Hallucination ou citation sans preuve - Technique	2	3	Vérifier page et soutien réel ; clarification si source absente.	Zainab
Fuite entre groupes - Sécurité	2	3	Filtrer avant recherche ; contrôler sources et MCP côté serveur.	Zainab
Ticket créé sans accord - Sécurité	2	3	Preuve liée au contenu ; contrôle serveur ; tests de refus.	Zainab
Injection dans texte, OCR ou outil - Sécurité	2	3	Sources traitées comme données ; outils limités ; tests dédiés.	Zainab
Erreur ajoutée par l’IA au corpus - Données	3	3	Relecture humaine document par document ; exclusion si non validé.	Zainab
Droits de réutilisation incertains - Données	3	3	Vérifier les droits source par source ; exclure les documents non autorisés.	Zainab
GPU ou mémoire insuffisants - Technique	2	3	Mesurer tôt ; modèle plus petit/quantifié ; limiter images et contexte.	Zainab

Contrôle et suivi

Les essais reproduiront les situations redoutées : accès à une source interdite, instruction piégée dans un document autorisé, absence d’approbation, modification d’un ticket approuvé et répétition d’un appel. Les versions et les dérivés visuels d’une même source resteront dans une même partition.

Les budgets cibles du sujet sont de trois appels MCP et six appels au modèle par demande, avec soixante secondes de traitement automatique hors attente humaine. La taille des images, le contexte et les tokens seront limités après mesure du matériel. Les historiques et tickets de démonstration ne contiendront aucune donnée personnelle réelle.

5. Analyse des risques - B

Échelle : probabilité et impact de 1 (faible) à 3 (fort). Ces niveaux sont une estimation initiale, à réviser après les premiers essais. Responsable des mesures : Zainab BELGAS.

Risque / catégorie	P	I	Mesure prévue	Resp.
OCR incorrect et mauvaise page - Technique	2	2	Comparer rendu et texte OCR ; conserver l'original et la page physique.	Zainab
Confusion de modèle/version - Données	2	3	Confirmer équipement ; gérer statut obsolète et version active.	Zainab
Faible représentativité des situations de panne - Données	3	2	Déclarer les limites ; ne pas promettre diagnostic réel ; élargir après validation.	Zainab
Fuite entre partitions de test - Évaluation	2	3	Grouper versions et dérivés visuels par source avant découpage.	Zainab
Charge excessive du travail solo - Organisation	3	2	Prioriser parcours complet minimal ; jalons hebdomadaires et marge.	Zainab
Dépôt inaccessible ou incomplet - Organisation	2	3	Créer le dépôt ; tester depuis un compte extérieur ; contrôler ZIP.	Zainab
Doublon de ticket après relance - Technique	2	2	Clé idempotente et contrainte serveur ; rejouer un appel en test.	Zainab

Contrôle et suivi

Les essais reproduiront les situations redoutées : accès à une source interdite, instruction piégée dans un document autorisé, absence d'approbation, modification d'un ticket approuvé et répétition d'un appel. Les versions et les dérivés visuels d'une même source resteront dans une même partition.

Les budgets cibles du sujet sont de trois appels MCP et six appels au modèle par demande, avec soixante secondes de traitement automatique hors attente humaine. La taille des images, le contexte et les tokens seront limités après mesure du matériel. Les historiques et tickets de démonstration ne contiendront aucune donnée personnelle réelle.

6. Organisation et planning des semaines 2 à 6

Le projet est réalisé individuellement par BELGAS Zainab. Les rôles sont cumulés : responsable du corpus, conception, développement, contrôle des accès, évaluation et documentation. L'IA fournit une aide à la rédaction et à la programmation ; la vérification reste humaine.

Semaine	Travaux prioritaires	Preuve attendue
S2	Valider le corpus ; extraction/OCR ; index texte et images ; filtres de groupes ; mesure matériel.	Ingestion reproductible et recherche autorisée sur un échantillon relu.
S3	Intégrer le VLM ; réponses structurées ; affichage des sources ; contrôle des citations.	Question avec image et réponse citant une page/figure existante.
S4	Orchestration LangGraph ; historique et tickets MCP ; pause et reprise après accord.	Parcours complet ; refus sans accord ; relance sans doublon.
S5	Construire les triplets ; adapter le reranker si ressources suffisantes ; comparer ; tester les injections.	Partitions par source ; mesures avant/après ; erreurs analysées.
S6	Stabiliser ; déployer ; documenter ; préparer les scénarios de soutenance.	Démonstration reproductible, fiche de limites et procédure de reprise.

Priorité et dépendances

La validation du corpus précède l'indexation. Le contrôle d'accès précède l'exposition des sources. L'approbation et l'idempotence précèdent toute création. L'adaptation du reranker intervient après une base de recherche et un protocole reproductibles.

Gestion du temps

Les heures disponibles ne sont pas déclarées ; un budget quotidien sera fixé par Zainab. Chaque semaine réserve du temps au contrôle et à la documentation. Si une contrainte matérielle bloque le VLM, réduire le modèle après benchmark et signaler l'écart, sans supprimer silencieusement une exigence du sujet.

6. Validation et organisation des livrables

Jalons de validation

Jalon	Critère de passage
Corpus	Provenance et droits établis, contenu relu, version et équipement confirmés.
Ingestion	Extraction reproductible ; OCR vérifié sur les deux scans simulés ; éléments localisables.
Recherche	Accès filtrés et résultats pertinents sur un échantillon annoté.
Réponse multimodale	Description prudente de l’image ; citations existantes et justifiées.
Outils maintenance	Historique autorisé ; ticket soumis à accord ; absence de doublon.
Démonstration	Parcours nominal, ambiguïté, contradiction, injection et refus d’accès.

Organisation documentaire

Le dépôt est organisé autour de README.md, docs/diagrammes et corpus/. Ce dernier contient inventaire.csv, prompts_corpus.md, documents/famille_1, documents/famille_2 et images/. Le fichier .gitignore exclut les secrets et les fichiers de configuration sensibles. Les documents tiers ne sont publiés qu’après contrôle des droits de redistribution.

Le livrable Classroom rassemble le rapport, le lien du dépôt, le README et le corpus dans le dossier L1_MaintiDoc_BELGAS. La présence et le nom des fichiers sont contrôlés ; le lien du dépôt doit être accessible à l’enseignante. Les documents sans validation ou sans droits clairs sont exclus du corpus admis.

Protocole d’évaluation prévu

Le sujet propose environ 150 scénarios : 40 textuels, 30 visuels, 20 MCP, 20 d’incertitude ou contradiction, 20 de contrôle d’accès/validation et 20 d’injection. Ce jeu sera constitué et annoté avant l’évaluation. Les seuils seront fixés en semaine 5.

Les mesures porteront sur Recall@5, nDCG@5, MRR@10, la fidélité des réponses, le soutien des citations, la gestion de l’incertitude, les appels outils, les fuites d’accès, les doublons et les performances. L’adaptation du reranker sera comparée à une base non adaptée avec des sources autorisées pour l’entraînement.

6. Références et conditions de réalisation

Références

[1] Pr. Mariam CHERRABI. Consignes du livrable 1 : Cadrage, corpus et architecture. 29 octobre 2026, 7 pages. Cahier des charges MaintiDoc fourni dans le module, 10 pages.

[2] Lenovo. T14 Gen 2 and P14s Gen 2 Hardware Maintenance Manual. Eighth Edition, August 2023. https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t14_gen2_p14s_gen2_hmm_en.pdf

[3] iFixit. Guides Lenovo TAB 2 A10-70 : batterie (56697), vitre (53758), LCD (60324), carte mère (60620), bouton d'alimentation (59634) et caméra (59623). Les auteurs, étapes et sources de chaque photo sont conservés dans les métadonnées.

[4] iFixit. Content Licensing. Consulté le 05/11/2026. https://www.ifixit.com/Info/Licensing

[5] Roboflow Universe. Lenovo_computers2, version 1, métadonnées d'export ; Screen types, version 1, page consultée le 05/11/2026. https://universe.roboflow.com/ldsoft/lenovo_computers2 https://universe.roboflow.com/tsinghua-university-2vyqi/screen-types/dataset/1

[6] Documentation LangGraph et Model Context Protocol. https://reference.langchain.com/python/langgraph https://modelcontextprotocol.io/

Conditions de réalisation

Le projet privilégie un parcours documentaire complet et contrôlé : identifier l'équipement, rechercher les sources autorisées, construire une réponse justifiée et soumettre toute création de ticket à une approbation explicite. Les performances et la compatibilité matérielle seront mesurées pendant le développement.

L'admission du corpus reste conditionnée par la relecture individuelle et la clarification des droits d'utilisation. La proportion de documents anglais, l'applicabilité des articles issus d'un contexte TAB4 et l'utilisation de scans simulés doivent être confirmées avant de figer le corpus.

Ces conditions encadrent l'usage du prototype : une image ne prouve pas une panne, une information documentaire ne remplace pas une consigne de sécurité et un ticket ne constitue pas une autorisation d'intervention. Les limites observées pendant les essais seront conservées dans la documentation du projet.